PUC Minas
MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2025

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Curso: Ciência da Computação
***Campus:* Coração Eucarístico**
Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I
Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 0

Algoritmos - Exercícios iniciais
Entrada, Processamento e Saída de Dados

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores. 3 ed. Autora: Ana Ascêncio
Capítulo 1 – Conceitos Básicos
Capítulo 2 – Paradigmas de programação
Resolver:
Capítulo 3 – Exercícios propostos
Em especial, os exercícios 2, 5, 9, 13, 25

Desenvolva algoritmos para os problemas abaixo. Codifique-os em C. Teste sua solução.
Para cada questão, planeje-as em função do conceito de entrada, processamento e saída de dados.
Busque refazer, sozinho e sem consulta, os exercícios que já foram apresentados em sala como exemplos.

1. Calcular e escrever a soma de dois números reais lidos.

2. Calcular e escrever o perímetro e a área de um quadrado.

3. Calcular e escrever o número de dias vividos até o último aniversário. Ignore os anos bissextos.

4. Calcular e escrever a área de um círculo.

5. Calcular e escrever o peso ideal de um homem, sabendo que:
Peso Ideal de pessoas de gênero masculino: (72.7 * altura) – 58

6. Calcular e escrever o peso ideal de uma mulher, sabendo que:
Peso Ideal de pessoas de gênero feminino: (62.1 * altura) – 44.7

7. Calcular e escrever a representação em Farenheit de uma temperatura em graus celsius. Uma medida em celsius pode ser convertida em Farenheit através da seguinte fórmula:

Fahrenheit = celsius * 1.8 + 32

8. Calcular e escrever o salário bruto de um funcionário. Dados de entrada: o número de horas trabalhadas e o valor de cada hora de trabalho.

9. Calcular e escrever o perímetro de um triângulo.

10. Calcular e escrever a média de três números reais.

11. Ajuda para as férias: ler a distância de uma viagem (km) e a velocidade média (km/h). Calcular o tempo necessário para realizar a viagem.

12. Um cômodo retangular receberá um novo piso. Ler comprimento e largura e calcular quantos metros quadrados de piso serão necessários.

13. Uma loja oferece 15% de desconto em todos os produtos. Ler o preço original e calcular o preço promocional.

14. Uma lata de tinta cobre 18 m². Ler a largura e a altura de uma parede e calcular quantas latas serão necessárias.

15. Ler o consumo em kWh e o preço do kWh. Calcular o valor total da conta.

16. Ler o peso de uma pessoa (em quilogramas) e sua altura (em metros). Calcular e escrever o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a seguinte fórmula:

IMC = peso / altura^2